

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Les relations interpersonnelles et le système nerveux

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue votre capacité à mobiliser les connaissances neurophysiologiques et psychosociales pour analyser des situations complexes de régulation comportementale et de gestion de crise sanitaire.

EXERCICE 1 Neuroendocrinologie de la dominance et de l'agressivité

Un chercheur étudie les corrélats biologiques de la hiérarchie sociale chez un modèle animal (primates). Il mesure le taux plasmatique de testostérone (T), de cortisol (C) et l'activité de l'amygdale (A) via imagerie fonctionnelle chez trois sujets : α (dominant stable), β (dominant instable, souvent challengé), γ (subordonné). Les résultats moyens normalisés sont :

Sujet	T (ng/mL)	C (μ g/dL)	Activité A (% BOLD)
α	8,2	12	15
β	7,9	28	42
γ	2,1	35	58

1. En vous appuyant sur le modèle du « Challenge Hypothesis » et la régulation rétroactive de l'axe HPG par l'axe HPA, expliquez pourquoi le sujet β présente un taux de testostérone élevé mais un cortisol significativement plus haut que α , malgré un statut dominant apparent.
2. Analysez l'hyperactivité amygdalienne observée chez γ et β : proposez un mécanisme neuronal commun (impliquant le cortex préfrontal ventromédian) qui différencie l'anxiété sociale du subordonné de l'hypervigilance menaçante du dominant instable.
3. Le chercheur administre un antagoniste des récepteurs aux glucocorticoïdes (RU-486) au sujet β . Prédisez et justifiez l'évolution à court terme (48h) de son comportement agressif et de son taux de testostérone, en intégrant la notion de « trade-off » reproduction/survie.
4. Critiquez la pertinence d'une extrapolation directe de ces données animales à la gestion des conflits de pouvoir dans les organisations humaines, en citant deux limites éthiques et deux limites épistémologiques majeures.

EXERCICE 2 Dynamique systémique du stress aigu et chronique

Une étudiante en Terminale subit un stress aigu (épreuve orale) puis un stress chronique (préparation Bac sur 6 mois). On modélise la réponse corticosurrénalienne par le système

différentiel simplifié :

$$\begin{cases} \frac{d[CRH]}{dt} = k_1 \cdot S(t) - k_2 \cdot [Cortisol] \cdot [CRH] - d_1[CRH] \\ \frac{d[ACTH]}{dt} = k_3[CRH] - k_4[Cortisol][ACTH] - d_2[ACTH] \\ \frac{d[Cortisol]}{dt} = k_5[ACTH] - d_3[Cortisol] \end{cases}$$

où $S(t)$ est le stimulus stressogène (pulsion pour l'aigu, fonction échelon pour le chronique), k_i constantes de synthèse, d_i constantes de dégradation, et les termes en k_2, k_4 représentent la rétroinhibition glucocorticoïde.

1. Identifiez les structures anatomiques sécrétrices de CRH, ACTH et Cortisol. Justifiez le signe négatif des termes de rétroinhibition ($-k_2[Cortisol][CRH]$) au niveau moléculaire (récepteurs GR/MR, translocation nucléaire, interférence avec facteurs de transcription).
2. Phase aiguë : $S(t) = \delta(t)$ (impulsion de Dirac). Sans résoudre le système, décrivez qualitativement la cinétique temporelle du cortisol (pic, retour à la baseline). Quel rôle joue l'hippocampe dans la vitesse de ce retour ?
3. Phase chronique : $S(t) = S_0 \cdot H(t)$ (échelon de Heaviside). Le système atteint un nouvel état stationnaire. Montrez que l'hypercortisolémie maintenue entraîne une downregulation des récepteurs hippocampiques (GR). Quelles sont les conséquences cognitives (mémoire de travail, inhibition) et émotionnelles (régulation amygdalienne) pour l'étudiante ?
4. L'étudiante développe une résistance à l'insuline et une prise de poids androïde. Reliez ces symptômes métaboliques à l'action du cortisol sur le tissu adipeux viscéral (lipolyse/gluconéogenèse) et sur l'axe GH/IGF-1. Proposez une stratégie non pharmacologique ciblant le système nerveux autonome pour briser ce cercle vicieux.

EXERCICE 3 Gestion psychosociale d'une épidémie à virus hémorragique (VHF)

Dans une zone rurale camerounaise, un cas index de fièvre hémorragique (type Ebola) est confirmé. L'équipe de riposte doit gérer : le patient (P), sa famille nucléaire (F) en quarantaine domiciliaire, et la communauté (C) hostile aux enterrements sécurisés. Les croyances locales associent la maladie à une malédiction surnaturelle.

1. En tant que psychologue de l'équipe, vous devez annoncer le diagnostic à la famille F. Structurez votre entretien selon le protocole SPIKES (Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions, Strategy/Summary). Pour l'étape « Emotions », détaillez la technique de « validation émotionnelle » face à la colère du père qui accuse l'équipe d'avoir apporté le virus.
2. La communauté C refuse l'enterrement sécurisé du premier décédé, exigeant les rites traditionnels (lavage, veillée, contact direct). En utilisant le modèle des

«3C»(Confiance, Connaissance, Concertation), élaborer un plan de négociation en 4 étapes opérationnelles impliquant les leaders d'opinion (chef de village, notable religieux, chef jeune, femme leader). Comment intégrez-vous le « Deuil digne » sans compromettre la biosécurité ?

3. Un soignant (S) présente un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) après 3 semaines : cauchemars, évitement de l'unité de soins, hypervigilance, culpabilité de survivant. Expliquez la physiopathologie neurobiologique de ce SSPT (circuit PFC-Amygdale-Hippocampe, noradrénaline, CRH). Proposez un plan de prise en charge institutionnelle (défusing, debriefing, TCC-EMDR) et individuel (cohérence cardiaque, réexposition graduée).
4. Question de synthèse : Discutez l'affirmation : « La réussite de la riposte épidémique dépend moins de la performance technique des soins que de l'intelligence émotionnelle collective des acteurs ». Appuyez votre argumentation sur les concepts de « capital social », « stigmatisation structurelle » et « résilience communautaire ».

EXERCICE 4 Approche critique : Neurobiologie de l'empathie et décision éthique

L'empathie cognitive (Théorie de l'Esprit, ToM) et l'empathie affective (résonance émotionnelle) reposent sur des réseaux distincts mais interactifs : Réseau Mentalisant (mPFC, TPJ, Précunéus) et Réseau Miroir/Salience (Insula antérieure, ACC, IFG).

1. Un médecin urgentiste doit trier 5 victimes graves (ressources insuffisantes). L'imagerie montre une activation massive de son Insula antérieure et ACC face à la souffrance, mais une désactivation du mPFC/TPJ. Interprétez ce pattern neuronal en termes de « distress empathique » vs « préoccupation empathique ». Quel risque éthique majeur (biais de décision) cela engendre-t-il pour le triage ?
2. Une étude montre que l'administration intranasale d'ocytocine (OT) augmente la générosité dans le Jeu du Dictateur envers le groupe d'appartenance (in-group) mais diminue la coopération envers l'out-group. Expliquez ce paradoxe pro-social/parochial par la modulation OT-dopamine du striatum ventral et l'inhibition GABAergique de l'amygdale, selon le contexte de menace sociale.
3. Proposez un protocole d'entraînement mental (type « Entraînement à la Compassion » ou « Mindfulness-Based Cognitive Therapy ») pour ce médecin, ciblant spécifiquement le renforcement de la connectivité fonctionnelle Insula-mPFC. Décrivez 3 exercices progressifs (1 semaine, 1 mois, 3 mois) avec leurs marqueurs neurophysiologiques attendus (variabilité fréquence cardiaque, amplitude P300, épaisseur corticale).
4. Réflexion épistémologique : La réduction de l'éthique médicale à des corrélats neurobiologiques (neuroéthique descriptive) risque-t-elle de naturaliser la responsabilité morale ? Argumentez en distinguant « explication causale » et « justification nor-

mative », en référence à la distinction fait/valeur (Hume) et au concept de « personne » (Ricoeur).